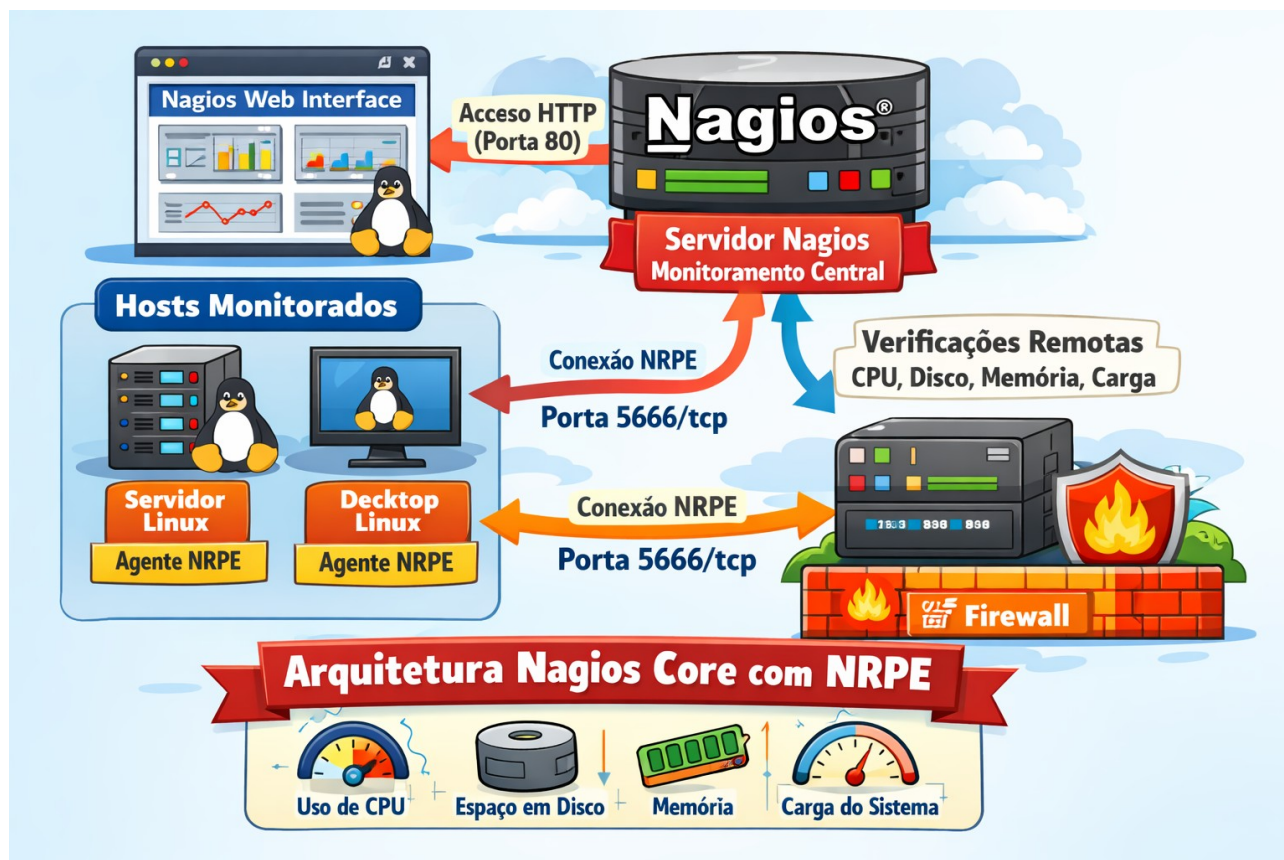




Este guia apresenta um passo a passo para instalar e configurar o **Nagios Core** no Ubuntu Server, permitindo o monitoramento de outros servidores e desktops Linux na rede.

Visão Geral da Arquitetura

O Nagios utiliza o **NRPE (Nagios Remote Plugin Executor)** para monitorar hosts remotos. A arquitetura funciona da seguinte forma:

- **Servidor Nagios:** hospeda a interface web e centraliza o monitoramento.
- **Agente NRPE:** instalado em cada host a ser monitorado (servidores e desktops Linux).
- O servidor Nagios executa verificações nos clientes através do NRPE, coletando métricas como uso de CPU, espaço em disco e carga do sistema.

Parte 1: Instalação do Servidor Nagios

1.1. Pré-requisitos

- **Ubuntu Server** 20.04, 22.04 ou 24.04 (pelo menos 2 GB de RAM).
- Acesso root ou sudo.
- Conexão com a internet para baixar os pacotes.

Nota: O Nagios Core não está disponível nos repositórios padrão do Ubuntu 24.04, sendo necessário compilá-lo a partir do código-fonte.

Curso Técnico em Redes – Senac Ji-Paraná Tema: Monitoramento de infraestrutura

1.2. Atualizar o Sistema e Instalar Dependências

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Instale os pacotes necessários para a compilação e para o servidor web:

```
sudo apt install -y autoconf gcc libc6 make wget unzip apache2 php libapache2-mod-php libgd-dev openssl libssl-dev build-essential perl libperl-dev daemon apache2-utils
```

1.3. Criar Usuário e Grupo do Nagios

Crie o usuário nagios e o grupo nagcmd para gerenciar os comandos externos:

```
sudo useradd -m -s /bin/bash nagios
sudo groupadd nagcmd
sudo usermod -aG nagcmd nagios
sudo usermod -aG nagcmd www-data
```

1.4. Baixar e Compilar o Nagios Core

1. Acesse o diretório /tmp e baixe a versão mais recente do Nagios Core (exemplo com a versão 4.5.7):

```
cd /tmp
wget -O nagioscore.tar.gz
https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.5.7.tar.g
z
```

2. Extraia os arquivos e acesse o diretório extraído:

```
tar xzf nagioscore.tar.gz
cd nagioscore-nagios-4.5.7/
```

3. Configure, compile e instale o Nagios:

```
sudo ./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled --with-
command-group=nagcmd
sudo make all
sudo make install
sudo make install-init
sudo make install-commandmode
sudo make install-config
sudo make install-webconf
```

1.5. Instalar os Plugins do Nagios

Os plugins são necessários para executar as verificações de serviços.

1. Baixe a versão mais recente dos plugins (exemplo 2.4.6):

```
cd /tmp
wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.4.6.tar.gz
tar -xzf nagios-plugins-2.4.6.tar.gz
cd nagios-plugins-2.4.6/
```

2. Configure, compile e instale:

```
./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
make
sudo make install
```

1.6. Configurar o Apache

1. Habilite os módulos necessários do Apache:

```
sudo a2enmod rewrite cgi
```

2. Crie um usuário administrador para a interface web do Nagios:

```
sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
```

Digite e confirme a senha quando solicitado.

3. Reinicie o Apache:

```
sudo systemctl restart apache2
```

1.7. Configurar o Nagios

1. Verifique a configuração do Nagios:

```
sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```

Se não houver erros, prossiga.

2. Inicie e habilite o serviço do Nagios:

```
sudo systemctl enable nagios
sudo systemctl start nagios
```

3. Verifique o status:

```
sudo systemctl status nagios
```

1.8. Acessar a Interface Web

No navegador, acesse: `http://<IP_DO_SERVIDOR_NAGIOS>/nagios`

Faça login com o usuário `nagiosadmin` e a senha definida anteriormente.

Parte 2: Configurar os Clientes (Hosts a serem monitorados)

Para monitorar servidores e desktops Linux, é necessário instalar e configurar o **NRPE** em cada um deles.

2.1. Instalar o NRPE e os Plugins no Cliente

No host que será monitorado, execute:

```
sudo apt update
sudo apt install -y nagios-nrpe-server nagios-plugins
```

2.2. Configurar o NRPE no Cliente

1. Edite o arquivo de configuração do NRPE:

Curso Técnico em Redes – Senac Ji-Paraná Tema: Monitoramento de infraestrutura

```
sudo nano /etc/nagios/nrpe.cfg
```

2. Localize a linha `allowed_hosts` e adicione o IP do servidor Nagios:

```
allowed_hosts=127.0.0.1,<IP_DO_SERVIDOR_NAGIOS>
```

3. Salve o arquivo e saia do editor.
4. Inicie e habilite o serviço NRPE:

```
sudo systemctl start nagios-nrpe-server  
sudo systemctl enable nagios-nrpe-server
```

2.3. Verificar a Comunicação entre Servidor e Cliente

No **servidor Nagios**, teste a conexão com o cliente:

```
/usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H <IP_DO_CLIENTE>
```

A resposta deve ser algo como: NRPE v4.0.3.

+ Parte 3: Adicionar Hosts ao Nagios

3.1. Criar o Diretório para Configurações de Hosts

No servidor Nagios, crie um diretório para armazenar as definições dos hosts:

```
sudo mkdir -p /usr/local/nagios/etc/servers  
sudo chown nagios:nagios /usr/local/nagios/etc/servers
```

3.2. Criar um Arquivo de Configuração para um Host

Crie um arquivo para cada host a ser monitorado. Exemplo para um servidor Ubuntu:

```
sudo nano /usr/local/nagios/etc/servers/ubuntu-server.cfg
```

Adicione a seguinte configuração (substitua `<Host_Name>` e `<Client_IP>` pelos valores corretos):

```
define host {  
    use                linux-server  
    host_name          <Host_Name>  
    alias              Ubuntu Server  
    address            <Client_IP>  
    max_check_attempts 5  
    check_period       24x7  
    notification_interval 30  
    notification_period 24x7  
}  
  
define service {  
    use                generic-service  
    host_name          <Host_Name>  
    service_description Check Disk  
    check_command       check_nrpe!check_disk  
}  
  
define service {  
    use                generic-service
```

```
host_name      <Host_Name>
service_description Check Load
check_command  check_nrpe!check_load
}

define service {
    use          generic-service
    host_name    <Host_Name>
    service_description Check Memory
    check_command check_nrpe!check_mem
}
```

3.3. Reiniciar o Nagios para Aplicar as Mudanças

```
sudo systemctl restart nagios
```

3.4. Verificar na Interface Web

Acesse a interface web do Nagios e vá em "**Hosts**" e "**Services**" para verificar se o novo host está sendo monitorado corretamente.

Dicas e Comandos Úteis

Ação	Comando
Verificar configuração do Nagios	<code>sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg</code>
Reiniciar o Nagios	<code>sudo systemctl restart nagios</code>
Verificar status do Nagios	<code>sudo systemctl status nagios</code>
Testar NRPE do servidor	<code>/usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H <IP_DO_CLIENTE></code>
Ver logs do Nagios	<code>sudo tail -f /usr/local/nagios/var/nagios.log</code>

Considerações Finais

- **Firewall:** Certifique-se de liberar a porta **5666** (NRPE) no firewall dos clientes e a porta **80** (HTTP) no servidor Nagios.
- **Alertas:** Configure notificações por e-mail editando o arquivo `/usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg`.
- **Monitoramento de Desktops:** O mesmo procedimento se aplica a desktops Linux. Basta instalar o NRPE e adicionar a configuração do host no servidor Nagios.
- **Segurança:** Considere utilizar HTTPS para a interface web e restringir o acesso ao painel do Nagios.

Com esses passos, você terá uma solução de monitoramento completa para toda a sua infraestrutura Linux usando Nagios Core.